

考題編號：SS-2006-2

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.2.3 設計規範對施工之要求

設計法： 概念題

標籤： 高拉力螺栓 預拉力 塊狀剪力 填角銲 FCAW 現場銲接 施工規範

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

請回答以下有關鋼結構高強度螺栓接合與銲接之相關問題：(每小題 5 分，共 20 分)

- (一) 進行螺栓接合時，對高強度螺栓施加預拉力之意義為何？
- (二) 何謂螺栓接合之塊狀剪力失敗 (Block Shear Failure)？試繪圖說明之。
- (三) 寫出鋼結構銲接縮寫名詞「FCAW」之英文全名及中文譯名。
- (四) 依據我國鋼結構施工規範之要求，除非有適當的防護，在何種相對溼度環境與多大的風速之下，不得進行工地現場銲接？

本題為概念說明題，子題(二)要求考生自行繪圖，題目本身無附圖。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

本題測驗接合設計與施工規範兩大面向：

- (一)(二)：高強度螺栓接合的力學行為（預拉力機制、破壞模式）
- (三)(四)：銲接施工規範的記憶性考點（縮寫全名、環境限制）

出題意圖在確認考生對接合設計的基礎認知，以及對施工規範細節的掌握。

3. 詳細解析

(一) 對高強度螺栓施加預拉力之意義

高強度螺栓（High-Strength Bolt，如 A325、A490 或台灣的 F8T、F10T、F13T）在鎖緊時須施加規定預拉力 T_0 ，其意義如下：

① 產生夾緊力，形成摩阻型接合（Slip-Critical Connection）

預拉力在螺栓桿中產生張力，對應在接合板件之間產生**垂直於接觸面的夾緊力** $N = T_0$ 。當接合受剪力時，接觸面間的靜摩擦力可承擔剪力，接合在正常使用載重下不發生相對滑動，接合為**摩阻型（Slip-Critical）**。

$$R_{slip} = \mu \cdot T_0 \cdot n_s \cdot n_b$$

其中 μ 為滑動摩擦係數（接觸面處理方式決定）、 n_s 為剪切面數、 n_b 為螺栓數。

② 防止接合在反覆載重下疲勞滑動

施加預拉力後，接觸面處於壓縮夾緊狀態，外力引起的螺栓張力增量極小（大部分由接觸面的壓縮釋放承擔），使螺栓桿的應力變動範圍很小，大幅提升疲勞壽命，適用於有反覆或動態載重的結構（如橋樑、吊車梁）。

③ 提高接合剛度，減少使用載重下的變形

相較於無預拉力的承壓型接合，摩阻型接合在使用載重階段不發生滑動，接合剛度高，構件位移小，有利於使用性能（Serviceability）。

④ 承壓型接合的螺栓仍需施加預拉力（部分規範要求）

即便設計為承壓型，預拉力有助於確保安裝品質與接合面的均勻受壓，部分規範仍要求施加預拉力。

整理：預拉力的核心意義 = 產生夾緊力 → 提供摩擦力 → 抗滑 + 抗疲勞

(二) 塊狀剪力失敗（Block Shear Failure）

定義：

塊狀剪力失敗是接合板件（角鋼、連接板、梁腹板等）因螺栓孔位置的特定幾何，發生**沿剪力面剪切 + 沿拉力面拉斷**的組合破壞模式，整塊材料從母板上「撕裂脫落」。

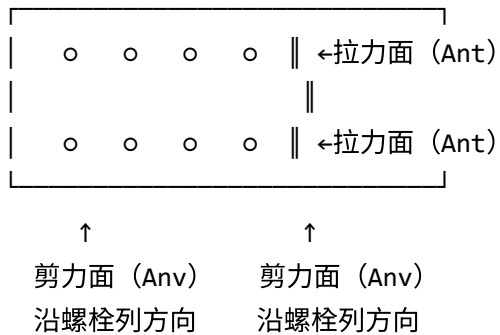
破壞機制：

在螺栓群的邊緣，同時存在兩組破壞截面：

- **剪力破壞截面** (A_{gv} 或 A_{nv})：沿螺栓排列方向（平行於受力方向）的截面
- **拉力破壞截面** (A_{gt} 或 A_{nt})：垂直於受力方向的截面（端部板材撕裂）

示意圖（文字版）：

受拉方向 →



破壞時，兩條剪力面 + 一條拉力面（或反之）同時達到極限，整塊材料脫落。

LRFD 設計公式：

判斷控制的破壞模式：

當 $F_u A_{nt} \geq 0.6 F_u A_{nv}$ 時（拉力面斷裂控制）：

$$R_n = 0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}$$

當 $0.6 F_u A_{nv} > F_u A_{nt}$ 時（剪力面斷裂控制）：

$$R_n = 0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}$$

$$\phi = 0.75, \quad \phi R_n \leq 0.75 (0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt})$$

其中：

- A_{gv} ：剪力面毛截面積
- A_{nv} ：剪力面淨截面積（扣除螺栓孔）
- A_{gt} ：拉力面毛截面積
- A_{nt} ：拉力面淨截面積（扣除螺栓孔）

(三) FCAW 英文全名及中文譯名

縮寫	英文全名	中文譯名
FCAW	Flux Cored Arc Welding	藥芯鋁絲電弧鋁（又稱：包藥鋁絲電弧鋁）

補充說明：

FCAW 是以管狀金屬鋁絲為電極，鋁絲內部填充助鋁劑（Flux），通電後電弧熔化鋁絲與母材形成鋁縫。依是否使用保護氣體分為：

- **FCAW-S (Self-Shielded)**：自保護型，不需外加保護氣體，助鋁劑分解產生保護氣體，適合風大的戶外工地
- **FCAW-G (Gas-Shielded)**：氣體保護型，需外加 CO₂ 或混合氣體保護，鋁縫品質較佳

FCAW 在台灣鋼結構建築工地廣泛使用，因其熔敷效率高、適合全位置鋁接。

常見鋁接方法縮寫對照（考試常考）：

縮寫	英文全名	中文
SMAW	Shielded Metal Arc Welding	被覆電弧鋁（手工鋁）
GMAW	Gas Metal Arc Welding	氣體遮護金屬電弧鋁（MIG/MAG）
FCAW	Flux Cored Arc Welding	藥芯鋁絲電弧鋁
SAW	Submerged Arc Welding	潛弧鋁
ESW	Electroslag Welding	電渣鋁

(四) 現場鋁接之環境限制（我國鋼結構施工規範）

依我國「鋼構造建築物鋼結構施工規範」，除非有適當的防護措施，**不得**進行現場鋁接的環境條件：

項目	限制條件
相對溼度	相對溼度超過 90%
風速	風速超過 每秒 10 公尺（10 m/s）

補充說明：

- **高溼度的危害**：大氣中水分會被銲縫及被覆銲條吸收，銲接時水分分解產生氫氣（H₂），氫脆（Hydrogen Embrittlement）會使銲縫產生冷裂（Cold Cracking），嚴重降低接合品質與韌性。
- **大風速的危害**：風會吹散保護氣體（GMAW、FCAW-G）或破壞熔池保護，大氣中的氮氣、氧氣侵入熔池，使銲縫產生氣孔（Porosity）、氧化夾渣，降低銲縫強度。
- **適當防護措施**：搭設臨時帳篷、擋風板，預熱母材（減少溼氣凝結），使用自保護型 FCAW-S 等。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：說明預拉力意義、塊狀剪力破壞機制、FCAW 定義與現場銲接環境限制

主要知識鏈（概念題）

預拉力 T_0 $\xrightarrow{\text{夾緊力}}$ $R_{slip} = \mu T_0 n_s n_b$

塊狀剪力 $\xrightarrow{\phi=0.75}$ $R_n = 0.6F_y A_{gv} + F_u A_{nt}$ 或 $0.6F_u A_{nv} + F_y A_{gt}$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
—	概念題	本題無數值給定，全為觀念說明
現場銲接限制	相對溼度 > 90%，風速 > 10 m/s	施工規範記憶性考點

L2：需知識點推導

Step 1：高強度螺栓預拉力意義

符號	公式 / 來源	卡關?
T_0	規定預拉力（F8T/F10T/F13T 依規格查表）	
R_{slip}	$\mu T_0 n_s n_b$ （摩阻力）	
μ	滑動摩擦係數（接觸面處理方式決定）	

Step 2：塊狀剪力破壞

符號	公式 / 來源	卡關?
A_{gv}	剪力面毛截面面積 (降伏用毛截面)	
A_{nv}	剪力面淨截面面積 (斷裂用淨截面)	
A_{gt}	拉力面毛截面面積	
A_{nt}	拉力面淨截面面積	
控制判斷	$F_u A_{nt} \geq 0.6 F_u A_{nv} \rightarrow$ 拉力面斷裂控制；反之剪力面斷裂控制	
ϕR_n	$0.75 \times R_n$ ($\phi = 0.75$)	

Step 3：FCAW 與現場銲接

符號	公式 / 來源	卡關?
FCAW 全名	Flux Cored Arc Welding，藥芯銲絲電弧銲	
溼度限制	相對溼度 > 90% 不得施銲	
風速限制	風速 > 10 m/s 不得施銲	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
塊狀剪力毛/淨截面判斷	剪力面「降伏」用毛截面，「斷裂」用淨截面；拉力面反之	block-shear · BLOCK-SHEAR-RUPTURE	
預拉力與接合類型	摩阻型 (Slip-Critical) 靠摩擦力； 承壓型 (Bearing) 靠螺栓承壓， 設計基礎不同		
高溼度銲接危害	水分分解產生 $H_2 \rightarrow$ 氫脆 $\rightarrow$ 冷裂 (Cold Cracking)，嚴重降低韌性		
大風速銲接危害	保護氣體被吹散 $\rightarrow N_2/O_2$ 侵入熔池 $\rightarrow$ 氣孔 (Porosity)、氧化夾渣		
端板格不得用張力場效應	此題延伸背景： 端板格翼板錨定力不足，	SHEAR-BUCKLING-WEB	

知識點	說明	補強頁	卡關？
	後挫屈強度計算受限		

4. 關鍵觀念整理（考前速記）

考點	核心答案
預拉力的意義	① 產生夾緊力→摩擦抗剪（抗滑）②抗疲勞 ③提高剛度
塊狀剪力	剪切面（ A_{nv} ）+ 拉裂面（ A_{nt} ）同時破壞，整塊脫落
FCAW 全名	Flux Cored Arc Welding，藥芯鋁絲電弧鋁
禁止現場鋁接條件	相對溼度 > 90% 或 風速 > 10 m/s

5. 涉及陷阱

- 塊狀剪力公式中的毛/淨截面：剪力面的「降伏」用毛截面（ A_{gv} ），「斷裂」用淨截面（ A_{nv} ）；須記清楚哪個用毛、哪個用淨。
- FCAW 與 SMAW 易混淆：FCAW 是管狀鋁絲，SMAW 是被覆電極（棒狀），電極型式不同。
- 風速限制的數值：考生容易誤記為 8 m/s 或 12 m/s，正確值為 **10 m/s**。
- 溼度限制：是 **90%**，不是 80% 或 85%。
- 預拉力 ≠ 只有摩阻型才用：承壓型螺栓在某些情況下也需施加預拉力，兩者差異在於設計時是否以摩擦力作為強度計算基礎。

6. 進階探討

為何 H 型鋼梁腹板連接板最容易發生塊狀剪力？

梁腹板的剪力連接（如雙角鋼接合），螺栓排為單排或雙排，腹板端部的幾何使拉力面截面積小而剪力面截面積大，塊狀剪力常比螺栓剪力或承壓先達到極限，是腹板接合設計的重要控制項。

預拉力施加方法：

台灣常用「扭矩法（Turn-of-Nut）」或「扭力扳手法（Torque Wrench）」，部分高要求接合採用直接張力指示墊圈（DTI, Direct Tension Indicator）確認預拉力。